



XuanTie 玄铁

OpenCV 用户手册

文档版本	1.0.3
保密等级	S2
发布日期	2025-06-05

Copyright © 2025 Hangzhou C-SKY MicroSystems Co., Ltd. All rights reserved.

This document is the property of Hangzhou C-SKY MicroSystems Co., Ltd. This document may only be distributed to: (i) a C-SKY party having a legitimate business need for the information contained herein, or (ii) a non-C-SKY party having a legitimate business need for the information contained herein. No license, expressed or implied, under any patent, copyright or trade secret right is granted or implied by the conveyance of this document. No part of this document may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual, or otherwise without the prior written permission of Hangzhou C-SKY MicroSystems Co., Ltd.

Trademarks and Permissions

The C-SKY Logo and all other trademarks indicated as such herein (including XuanTie) are trademarks of Hangzhou C-SKY MicroSystems Co., Ltd. All other products or service names are the property of their respective owners.

Notice

The purchased products, services and features are stipulated by the contract made between C-SKY and the customer. All or part of the products, services and features described in this document may not be within the purchase scope or the usage scope. Unless otherwise specified in the contract, all statements, information, and recommendations in this document are provided "AS IS" without warranties, guarantees or representations of any kind, either express or implied.

The information in this document is subject to change without notice. Every effort has been made in the preparation of this document to ensure accuracy of the contents, but all statements, information, and recommendations in this document do not constitute a warranty of any kind, express or implied.

杭州中天微系统有限公司 Hangzhou C-SKY MicroSystems Co., LTD

Address: Room 201, 2/F, Building 5, No.699 Wangshang Road, Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Website: www.xrvm.cn

Copyright © 2025 杭州中天微系统有限公司，保留所有权利。

本文档的所有权及知识产权归属于杭州中天微系统有限公司及其关联公司(下称“中天微”)。本文档仅能分派给：(i)拥有合法雇佣关系，并需要本文档的信息的中天微员工，或(ii)非中天微组织但拥有合法合作关系，并且其需要本文档的信息的合作方。对于本文档，未经杭州中天微系统有限公司明示同意，则不能使用该文档。在未经杭州中天微系统有限公司的书面许可的情形下，不得复制本文档的任何部分，传播、转录、储存在检索系统中或翻译成任何语言或计算机语言。

商标申明

中天微的 LOGO 和其它所有商标（如 XuanTie 玄铁）归杭州中天微系统有限公司及其关联公司所有，未经杭州中天微系统有限公司的书面同意，任何法律实体不得使用中天微的商标或者商业标识。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受中天微商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，中天微对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。杭州中天微系统有限公司不对任何第三方使用本文档产生的损失承担任何法律责任。

杭州中天微系统有限公司 Hangzhou C-SKY MicroSystems Co., LTD

地址：中国浙江省杭州市滨江区长河街道网商路 699 号 5 号楼 2 楼 201 室

网址： www.xrvm.cn

版本历史

版本	说明	作者	日期
V1.0.0	初稿	孙昉	2024-10-07
V1.0.1	增加测试数据说明	贺晏安	2024-11-13
V1.0.2	增加 c920v3、r908fdv 支持	孙昉	2024-11-27
V1.0.3	第 5.1 章节增加测试数据集下载说明和测试指令说明	贺晏安	2025-06-05

目录

1. 概述.....	3
2. 性能	3
2.1 测试环境	3
2.2 C908V	3
2.2.1 性能优化.....	3
2.2.2 测试数据	4
2.3 C920v2	4
2.3.1 性能优化.....	5
2.3.2 测试数据	5
2.4 R908fdv	5
2.4.1 性能优化.....	6
2.4.2 测试数据	6
2.5 C920v3	7
2.5.1 性能优化.....	7
2.5.2 测试数据	7
3. 优化算子说明	8
4. 获取方式	10
5. 使用.....	10
5.1 运行	10

1. 概述

OpenCV 是一个广泛使用的开源计算机视觉库，它提供了大量的图像处理和计算机视觉算法，以及用于图像和视频处理的函数和类。OpenCV 最初由 Intel 开发，现在由 OpenCV 团队维护和更新，支持 C++、Python 和 Java 等多种编程语言。开源社区地址：<https://docs.opencv.org/4.5.4/>。

优化版本在开源社区的基础上增加了玄铁 CPU IP 产品的生态支持。

玄铁版本	OpenCV 社区版本	CPU 平台	适配操作系统	优化方案
1.0.6	4.5.4	C908V	Linux 6.6	RVV 1.0
		C920v2	Linux 6.6	
		R908FDV	Linux 6.6	
		C920V3	Linux 6.6	

2. 性能

玄铁团队针对双线性插值算法、光流算法和二值化算法进行了优化。本章节主要针对这三类算子说明优化的性能数据。测试以运行时间作为结果评估，结果越小，性能越高。

测试环境同样适用于其他常见的算子的测试。

2.1 测试环境

CPU	C908v	C920v2	R908FDV	C920V3
芯片（平台）	嘉楠勘智 K230（单核）	FPGA-haps100（单核）	FPGA-haps100（单核）	FPGA-haps100（单核）
主频	1563M	50M	50M	50M
L1 cache	32K I/D	64K I/D	64K I/D	64K I/D
L2 cache	256K	1M	512K	2M
Vlen	128	128	128	128
工具链	gcc version 14.1.1 20240710 (Xuantie-900 linux-6.6.0 glibc gcc Toolchain V3.0.0-rc0 B-20240904)		gcc version 14.1.1 20240710 (Xuantie-900 linux-6.6.0 glibc gcc Toolchain V3.0.0 B-20241104)	

2.2 C908V

2.2.1 性能优化

典型算子	C908v(ms/1G)	竞品
------	--------------	----

MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExact. resizeDownLinearNonExact	3.77	8.9
Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_OpticalFlowPyrLK_full. OpticalFlowPyrLK_full	66.38	74.9
Size_MatType_ThreshType_threshold. threshold	1.67	1.56

说明：单位 ms，数值越小越好。

2.2.2 测试数据

本节仅摘取典型双线性插值算子做测试数据说明：

双线性插值算子	参数	测试结果(ms)
MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExact. resizeDownLinearNonExact/1	8UC1(960x540 640x480)	2.03
MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExact resizeDownLinearNonExact/2	8UC1(1280x720 213x120)	0.28
MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExact. resizeDownLinearNonExact/3	8UC1 (1280x720 640x480)	2.13
MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExact resizeDownLinearNonExact/4	8UC1 (1280x720 320x240)	1.18
MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExact. resizeDownLinearNonExact/11	8UC3 (960x540 640x480)	5.27
MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExact. resizeDownLinearNonExact/12	8UC3 (1280x720 213x120)	1.09
MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExact. resizeDownLinearNonExact/13	8UC3 (1280x720 640x480)	5.66
MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExact. resizeDownLinearNonExact/14	8UC3 (1280x720 320x240)	1.66

说明：

- 8UC1(960x540 640x480)：数据类型 uint8，单通道，输入图片分辨率，输出图片分辨率
- 8UC3 (960x540 640x480)：数据类型 uint8，3 通道，输入图片分辨率，输出图片分辨率
- 测试结果以运行时间作为结果评估，结果越小，性能越高。

2.3 C920v2

2.3.1 性能优化

典型算子	C920v2(ms/1G)	竞品
MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExact. resizeDownLinearNonExact	2.36	4.34
Path_IdxCn_NPoints_WSize_OpticalFlowPyrLK_full. OpticalFlowPyrLK_full	47.21	41.52
Size_MatType_ThreshType_threshold. threshold	0.79	0.70

说明：单位 ms，数值越小越好。

2.3.2 测试数据

本节仅摘取典型双线性插值算子做测试数据说明：

双线性插值算子	参数	测试结果(ms)
MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExact. resizeDownLinearNonExact/1	8UC1(960x540 640x480)	26.72
MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExact. resizeDownLinearNonExact/2	8UC1(1280x720 213x120)	3.13
MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExact. resizeDownLinearNonExact/3	8UC1 (1280x720 640x480)	22.41
MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExact. resizeDownLinearNonExact/4	8UC1 (1280x720 320x240)	6.81
MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExact. resizeDownLinearNonExact/11	8UC3 (960x540 640x480)	131.12
MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExact. resizeDownLinearNonExact/12	8UC3 (1280x720 213x120)	16.04
MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExact. resizeDownLinearNonExact/13	8UC3 (1280x720 640x480)	131.78
MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExact. resizeDownLinearNonExact/14	8UC3 (1280x720 320x240)	39.89

说明：

- 8UC1(960x540 640x480)：数据类型 uint8，单通道，输入图片分辨率，输出图片分辨率
- 8UC3 (960x540 640x480)：数据类型 uint8，3 通道，输入图片分辨率，输出图片分辨率
- 测试结果以运行时间作为结果评估，结果越小，性能越高。

2.4 R908fdv

2.4.1 性能优化

典型算子	R908fdv(ms/1G)	竞品
MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExact. resizeDownLinearNonExact	3.7	8.9
Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_OpticalFlowPyrLK_full. OpticalFlowPyrLK_full	65.3	74.9
Size_MatType_ThreshType_threshold. threshold	1.45	1.56

说明：单位 ms，数值越小越好。

2.4.2 测试数据

本节仅摘取典型双线性插值算子做测试数据说明：

双线性插值算子	参数	测试结果(ms)
MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExac. resizeDownLinearNonExact/1	8UC1(960x540 640x480)	60.12
MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExact resizeDownLinearNonExact/2	8UC1(1280x720 213x120)	6.23
MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExac. resizeDownLinearNonExact/3	8UC1 (1280x720 640x480)	60.53
MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExact resizeDownLinearNonExact/4	8UC1 (1280x720 320x240)	21.36
MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExac. resizeDownLinearNonExact/11	8UC3 (960x540 640x480)	174.74
MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExac. resizeDownLinearNonExact/12	8UC3 (1280x720 213x120)	31.2
MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExac. resizeDownLinearNonExact/13	8UC3 (1280x720 640x480)	183.78
MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExac. resizeDownLinearNonExact/14	8UC3 (1280x720 320x240)	54.25

说明：

- 8UC1(960x540 640x480)：数据类型 uint8，单通道，输入图片分辨率，输出图片分辨率
- 8UC3 (960x540 640x480)：数据类型 uint8，3 通道，输入图片分辨率，输出图片分辨率
- 测试结果以运行时间作为结果评估，结果越小，性能越高。

2.5 C920v3

2.5.1 性能优化

典型算子	C920v3(ms/1G)	竞品
MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExact. resizeDownLinearNonExact	2.32	4.34
Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_OpticalFlowPyrLK_full. OpticalFlowPyrLK_full	45.37	41.52
Size_MatType_ThreshType_threshold. threshold	0.75	0.70

说明：单位 ms，数值越小越好。

2.5.2 测试数据

本节仅摘取典型双线性插值算子做测试数据说明：

双线性插值算子	参数	测试结果(ms)
MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExact. resizeDownLinearNonExact/1	8UC1(960x540 640x480)	26.36
MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExact. resizeDownLinearNonExact/2	8UC1(1280x720 213x120)	3.04
MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExact. resizeDownLinearNonExact/3	8UC1 (1280x720 640x480)	22.16
MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExact. resizeDownLinearNonExact/4	8UC1 (1280x720 320x240)	6.73
MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExact. resizeDownLinearNonExact/11	8UC3 (960x540 640x480)	130.03
MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExact. resizeDownLinearNonExact/12	8UC3 (1280x720 213x120)	13.95
MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExact. resizeDownLinearNonExact/13	8UC3 (1280x720 640x480)	130.09
MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExact. resizeDownLinearNonExact/14	8UC3 (1280x720 320x240)	38.94

说明：

- 8UC1(960x540 640x480)：数据类型 uint8，单通道，输入图片分辨率，输出图片分辨率
- 8UC3 (960x540 640x480)：数据类型 uint8，3 通道，输入图片分辨率，输出图片分辨率
- 测试结果以运行时间作为结果评估，结果越小，性能越高。

3. 优化算子说明

算子名称	C908/C920V2/R908FDV/C920V3	
	数据类型	优化参数
add	u8/s8/u16/s16/s32/f32/f64	/
sub	u8/s8/u16/s16/s32/f32/f64	/
max	u8/s8/u16/s16/s32/f32/f64	/
min	u8/s8/u16/s16/s32/f32/f64	/
mul	u8/s8/u16/s16/s32/f32/f64	/
absdiff	u8/s8/u16/s16/s32/f32/f64	/
div	u8/s8/u16/s16/s32/f32/f64	/
recip	u8/s8/u16/s16/s32/f32/f64	/
addWeighted	u8/s8/u16/s16/s32/f32/f64	/
and/or/xor/not	u8	/
cmp	u8/s8/u16/s16/s32/f32/f64	/
split	u8/u16/s32/s64	/
merge	u8/u16/s32/s64	/
fastAtan	f32/f64	/
BoxFilter	u8	3x3,cn=1,norm
Resize	u8	INTER_LINEAR Area Nearest
Threshold	u8/u16/s16/f32/f64	/
Sobel	u8->s16 u8->f32	3x3,cn=1 3x3,cn=1 5x5,cn=1

MedianBlur	u8	3x3 5x5
BGRtoBGR	u8	bgr/bgra/rgb/rgba
BGRtoBGR5x5	u8	bgr/bgra/rgb/rgba->bgr565/bgr555
BGR5x5toBGR	u8	bgr565/bgr555->bgr/bgra/rgb/rgba
BGRtoGray	u8	bgr/bgra/rgb/rgba->gray
GraytoBGR	u8	gray->bgr/bgra/rgb/rgba
BGRtoYUV	u8	bgr/bgra/rgb/rgba->YUV(3Plane)
YUVtoBGR	u8	YUV(3Plane)->bgr/bgra/rgb/rgba
BGRtoXYZ	u8	bgr/bgra/rgb/rgba->XYZ
XYZtoBGR	u8	XYZ->bgr/bgra/rgb/rgba
TwoPlaneYUVtoBGR	u8	YUV(2plane:NV21/NV12 等)
ThreePlaneYUVtoBGR	u8	YUV(3plane:YUV420P 等)
BGRtoThreePlaneYUV	u8	YUV(3plane:YUV420P 等)
BGRtoTwoPlaneYUV	u8	YUV(2plane:NV21/NV12 等)
OnePlaneYUVtoBGR	u8	/
Dilate	u8	3x3,cn=1,4 4x4,cn=1 5x5,cn=1 15x15,cn=1
Erode	u8	3x3,cn=1,4 4x4,cn=1 5x5,cn=1 15x15,cn=1
WarpAffine	u8	INTER_LINEAR(BORDER_REPLICATE/CONSTANT) Nearest(BORDER_REPLICATE/CONSTANT)
WarpPerspective	u8	INTER_LINEAR(BORDER_REPLICATE/CONSTANT)

GaussianBlur	u8	7x7,cn=1
PyrDown	u8	BORDER_CONSTANT cn=1,2,3,4
OptFlowPyrLK	u8	/
countNonZero	u8	cn=1
convert	u8/s8/u16/s16/s32/f32/f64	/
norm1	u8	L2, no mask
minMaxLoc	f32	max_val, no mask
calcMinEigenVal	f32	/
calcHarris	f32	/

数据类型说明：

数据类型	说明
u8	无符号 8 位整型
s8	有符号 8 位整型
u16	无符号 16 位整型
s16	有符号 16 位整型
u32	无符号 32 位整型
s32	有符号 32 位整型
f32	32 位浮点
f64	64 位浮点

4. 获取方式

请联系市场人员获取。

5. 使用

5.1 运行

执行程序使用：

性能数据复现命令：

```
#
# 下载测试数据集
wget https://github.com/opencv/opencv\_extra/archive/refs/tags/4.5.4.tar.gz

# 指定测试数据集路径
export OPENCV_TEST_DATA_PATH=your_path/opencv_extra-4.5.4

# 查看有哪些可用的测试用例
./opencv_perf_imgproc --gtest_list_tests

# 测试指令
# 执行全部测试用例
./opencv_perf_imgproc

# 执行一个测试用例
./opencv_perf_imgproc --
gtest_filter=MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExact.resizeDownLinearNonExact/1

# 执行一组测试用例
# "?" 匹配任意单个字符; "*" 匹配任意子字符串; ":" 分隔多组用例
./opencv_perf_imgproc --
gtest_filter=MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExact.resizeDownLinearNonExact/*

# 执行多组测试用例
../opencv_perf_imgproc --
gtest_filter=MatInfo_SizePair_resizeDownLinearNonExact.resizeDownLinearNonExact/1?:Size_
MatType_OutMatDepth_integral_sqsum_tilted.integral_sqsum_tilted/?
```

OpenCV 库具体使用可参考官网的文档：<https://docs.opencv.org/4.5.4/>。